AOL DATA STRUCTURE DOCUMENTATION

Nama: Marcell Prasetyo

NIM: 2702229895

Kelas: LA06

Jurusan: Computer Science and Statistics

```
#include <stdio.h> // included untuk function standar input output
#include <string.h> // included untuk function memanipulasi string
#include <stdlib.h> // included untuk function mengalokasi memory dinamis
#include <stdbool.h> // included untuk function boolean (true or false)

#define SIZE 1000 // dalam code ini, “SIZE” merepresentasikan jumlah maksimal children node yang bisa dimiliki suatu node yaitu 1000

struct node* root = NULL; // Inialisasi awal root dari trie, karena masih kosong maka NULL

int number = 1; // variable number memiliki value awal 1, yang akan digunakan sebagai nomor yang merepresentasikan urutan saat print trie

int counter = 0; // variable counter merepresentasikan jumlah string / kata yang dimasukkan ke dalam trie dan memiliki value 0 karena trie masih kosong dan belum ada string yang terbentuk

// setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke childrennya, deskripsi dari string yang dimasukkan, dan sebuah variable boolean untuk cek apakah node tersebut merupakan karakter akhir dari string. Untuk membuat hal tersebut, dapat menggunakan struct yang merupakan tipe data untuk menyimpan berbagai macam tipe data didalamnya. Tydepef digunakan untuk memberikan alias pada nama struct yang akan digunakan.

typedef struct node{
    struct node* child[SIZE]; // Pointer yang menunjuk ke children node dari suatu node
    char *description; // Deskripsi dari string yang akan dimasukkan ke dalam trie
    bool isword; // Untuk cek apakah sebuah node merupakan huruf akhir dari suatu string
}node; // alias yang merepresentasikan nama dari struct

// struct dibawah ini digunakan untuk memudahkan mencari string atau kata berdasarkan prefix atau awalannya.
```

```
struct finder{
    char words[1001];
    bool id;
}find[1001];

// function dibawah ini digunakan untuk membuat node baru dengan mengalokasikan blok memori secara dinamis (malloc). Setelah node baru dibuat, setiap children node dari node tersebut akan dibuat NULL karena masih kosong / tidak ada menggunakan looping. Setiap node merepresentasikan sebuah huruf dan saat node baru dibuat, node tersebut dianggap bukan akhiran dari suatu string dan belum mempunyai deskripsi karena string belum terbentuk, lalu return node tersebut

node* newnode(){
    node* nd = (node*)malloc(sizeof(node));

    for(int i = 0; i < SIZE; i++){
        nd->child[i] = NULL;
    }

    nd->isword = false;
    nd->description = NULL;
    return nd;
}

// function dibawah ini yang parameternya merupakan string digunakan untuk menentukan apakah string yang dimasukkan mempunyai karakter spasi atau tidak. Dengan logika ini, kode akan loop selama value i < panjang dari string. Jika string mengandung karakter spasi maka function tersebut akan mengembalikan true, sebaliknya jika tidak akan mengembalikan false

bool string_has_space(char string[]){

    for(int i = 0; i < strlen(string); i++){
        if(string[i] == ' '){
            return true;
        }
    }

    return false;
}

bool description_has_space(char string[]){
    int space_counter = 0;

     for(int i = 0; i < strlen(string); i++){
        if(string[i] == ' '){
            space_counter++;
        }
```

```
    }

    if(space_counter < 2){
        return false;
    } else {
        return true;
    }
}

// function dibawah ini digunakan untuk memasukan node baru kedalam trie dan parameternya mengambil double pointer root, char pointer string yang akan dimasukkan, dan deskripsi untuk string tersebut.

// alasan mengapa parameter mengambil double pointer karena dalam keadaan tertentu, root dari trie mungkin akan diubah.

void insertnode(node** root, char* word, char deskripsi[]){
// if statement dibawah ini menunjukkan kegunaan dari double pointer. Jika root dari trie NULL, maka root tersebut harus ditetapkan sebagai node baru. Hal ini akan membuat node baru dan set root untuk mengubah root pointer sebenarnya agar menunjuk ke node baru tersebut.

    if(*root == NULL){
        *root = newnode();
    }

// curr merepresentasikan root agar dapat melintasi trie tanpa mengubah root yang sebenarnya
    node* curr = *root;

// variabel len merepresentasikan panjang dari string yang akan dimasukkan ke dalam trie
    int len = strlen(word);

// looping dibawah ini digunakan untuk memasukkan setiap karakter dari string yang belum ada ke dalam trie tersebut. Jika sebuah karakter belum ada, maka akan dibuatkan node baru yang mengandung karakter tersebut, lalu akan lanjut ke children node yang sesuai dengan karakter string selanjutnya
    for (int i = 0 ; i < len; i++){

        if(curr->child[word[i]] == NULL){
            curr->child[word[i]] = newnode();
        }

        curr = curr->child[word[i]];
    }
```

```
// if else statement dibawah ini digunakan untuk cek apakah string yang dimasukkan sudah ada dalam trie atau belum. Jika belum ada maka hanya akan mengupdate deskripsi dari string tersebut, sebaliknya jika ada maka boolean dari huruf terakhir string menjadi true, yang menandakan bahwa karakter tersebut merupakan akhiran dari string baru lalu menambahkan deskripsi untuk string tersebut dan menyimpan string tersebut dalam struct finder agar mudah untuk dicari nantinya serta menambahkan jumlah counter

// strdup digunakan melainkan strcpy karena membuat duplikat dari suatu string dalam alokasi memori yang dinamis. Hal ini akan membuat setiap string atau kata yang terbentuk mempunyai pointer ke blok memori dan isinya deskripsi untuk string tersebut

    if(curr->isword){
        curr->description = strdup(deskripsi);
        printf("Succesfully updated a slang word.\n");
    } else {
        curr->description = strdup(deskripsi);
        printf("Succesfully released a new slang word.\n");
        curr->isword = true;
        strcpy(find[counter].words, word);
        counter++;
    }

    return;
}

// function dibawah ini digunakan untuk mencari string tertentu. Parameter akan mengambil root dan string yang akan dicari.

void search(node* root, char* text){

// variabel length merepresentasikan panjang dari string yang akan dimasukkan ke dalam trie
    int length = strlen(text);

// curr merepresentasikan root agar dapat melintasi trie tanpa mengubah root yang sebenarnya
    node* curr = root;

// Jika root NULL, maka trie kosong sehingga tidak ada string yang dapat dicari
    if(curr == NULL){
        printf("There is no word in the dictionary\n");
        return;
    }
```

```
// looping dibawah ini digunakan untuk cek apakah setiap huruf dari string yang dicari ada atau tidak. Jika satu saja tidak ada, maka dipastikan bahwa string tersebut tidak ada dalam trie
    for(int i = 0; i < length; i++){
        if(curr->child[text[i]] == NULL){
            printf("There is no word \"%s\" in the dictionary.\n", text);
            return;
        }

        curr = curr->child[text[i]];
    }

// Jika string tersebut ada dalam trie, maka string tersebut akan diprint beserta deskripsinya
    printf("Slang word  : %s\n", text);
    printf("Description : %s\n", curr->description);

}

// function rekursi dibawah ini digunakan untuk print setiap string yang telah dimasukkan ke dalam trie

void printtrie_rec(node* nd, char *prefix, int length){

//  char newprefix digunakan saat rekursi akan dipanggil kembali dan akan menandakan karakter-karakter yang sudah dilewati dalam trie tersebut. Length+2 digunakan untuk menambahkan tempat untuk karakter baru dan karakter NULL setiap kali rekursi dipanggil kembali karena sudah mengetahui seberapa panjang newprefix sebelumnya
    char newprefix[length+2];

// memcpy digunakan untuk copy prefix ke newprefix dan jumlah karakter yang ada dalam length sehingga kedua karakter terakhir kosong
    memcpy(newprefix, prefix, length);

// newprefix diakhiri karakter NULL untuk menghindari masalah
    newprefix[length+1] = '\0';


// Jika sudah mencapai karakter akhir dari suatu string, maka akan diprint
    if(nd->isword){
        printf("%d. %s\n", number, prefix);
        number++;
    }

// looping dibawah ini digunakan untuk cek apakah masih ada children node dibawahnya dan masih dapat membentuk string lagi
    for(int i = 0; i < SIZE; i++){
        if(nd->child[i] != NULL){ // Jika node ada children
```

```
            newprefix[length] = i; // set karakter selanjutnya dalam prefix
menjadi value yang akan dicek
            printtrie_rec(nd->child[i], newprefix, length+1); // rekursi
kembali dengan child node ke i, newprefix yang baru, dan length+1 karena telah
menambahkan satu karakter ke dalam prefix
        }
    }
}

// function dibawah ini mengambil root sebagai parameternya dan digunakan untuk
print setiap string yang telah dimasukkan ke dalam trie dan merupakan fondasi
utama
void printtrie(node* root){

// Jika root dari trie NULL, maka belum ada huruf atau string apapun di dalam
trie tersebut
    if(root == NULL){
        printf("There is no slang word yet in the dictionary.\n");
        return;
    }

// Jika ada string di dalam trie maka akan memanggil function printtrie_rec
    printf("List of all slang words in the dictionary:\n");
    printtrie_rec(root, NULL, 0);
// saat pertama kali function printtrie_rec dipanggil, prefix masih NULL, dan
jumlah karakter yang dilewati masih 0
}


int main(){

// deklarasi variabel loop sebagai integer dengan value 1
    int loop = 1;

// while statement agar menu looping selama nilai loop == 1
    while (loop == 1){

      // deklarasi variabel options sebagai integer
        int options;
      // deklarasi variabel newword sebagai string
        char newword[1001];
      // deklarasi variabel deskripsi sebagai string
        char deskripsi[1001];
      // deklarasi variabel findword sebagai string
        char findword[1001];
      // deklarasi variabel wordprefix sebagai string
        char wordprefix[1001];
      // deklarasi variabel finder sebagai integer dengan value 0
        int finder = 0;
```

```
      // print menu options
        printf("1. Release a new slang word\n");
        printf("2. Search a slang word\n");
        printf("3. View all slang words starting with a certain prefix
word\n");
        printf("4. View all slang words\n");
        printf("5. Exit\n\n");

        printf("Pick an option -> ");

      // input option yang akan dipilih
        scanf("%d", &options);
        getchar();


      // gunakan switch case untuk setiap options yang valid di menu

        switch(options){
      // case 1, insert string ke dalam trie
            case 1:

{
               printf("Input a new slang word [Must be more than 1 characters
and contains no space]: ");
      // input string yang ingin dimasukkan
               scanf("%[^\n]", newword);
               getchar();
      // call function string_has_space untuk cek apakah string mempunyai
karakter spasi atau tidak
               bool string_space = string_has_space(newword);

      // while statement untuk looping input string selama panjang dari
string <= 1 huruf dan string yang dimasukkan mempunyai karakter spasi
               while(strlen(newword) <= 1 || string_space == true){
                   printf("Input a new slang word [Must be more than 1
characters and contains no space]: ");
                   scanf("%[^\n]", newword);
                   getchar();

                   string_space = string_has_space(newword);
               }

               printf("Input a new slang word description [Must be more than
2 words]: ");
      // input deskripsi dari string yang dimasukkan
               scanf("%[^\n]", deskripsi);
               getchar();
```

```
      // call function description_has_space untuk cek apakah deskripsi yang
dimasukkan > 2 kata
                bool description_space = description_has_space(deskripsi);

      // while statement untuk looping input deskripsi selama panjang
deskripsi <= 2 kata dengan cek jumlah spasi yang ada dalam deskripsi tersebut
                while(description_space == false){
                    printf("Input a new slang word description [Must be more
than 2 words]: ");
                    scanf("%[^\n]", deskripsi);
                    getchar();

                    description_space = description_has_space(deskripsi);
                }

      // call function insertnode untuk masukkan string dan deskripsinya ke
dalam trie
                insertnode(&root, newword, deskripsi);
                printf("\n");
                break;

            }
      // case 2, mencari string dalam trie
            case 2:

            {
                printf("Input a slang word to be searched [Must be more than 1
characters and contains no space]: ");
      // input string yang ingin dicari
                scanf("%[^\n]", findword);
                getchar();

      // call function string_has_space untuk cek apakah string mempunyai
karakter spasi atau tidak
                bool space = string_has_space(findword);

      // while statement untuk looping input string selama panjang dari
string <= 1 huruf dan string yang dicari mempunyai karakter spasi
                while(strlen(findword) <= 1 || space == true){
                    printf("Input a new slang word [Must be more than 1
characters and contains no space]: ");
                    scanf("%[^\n]", findword);
                    getchar();

                    space = string_has_space(findword);
                }
      // call function search untuk mencari string dalam trie
                search(root, findword);
```

```
                printf("\n");
                break;

            }

      // case 3, mencari string dalam trie berdasarkan prefix / awalannya
            case 3:
      // value number diset kembali menjadi 1 agar setiap saat digunakan,
value dari number akan selalu mulai dari 1
                number = 1;
                printf("Input a prefix to be searched: ");
      // input prefix dari string yang akan dicari
                scanf("%s", wordprefix);
                getchar();

      // menggunakan looping untuk set id dari setiap string yang ada dalam
trie menjadi true untuk sementara
                for(int i = 0; i < counter; i++){
                    find[i].id = true;
                }

      // menggunakan looping untuk menentukan string mana yang mempunyai prefix
sesuai dengan yang ingin dicari. Jika string tersebut tidak mempunyai prefix
yang sesuai, maka id dari string tersebut menjadi false
               for(int i = 0; i < counter; i++){
                    for(int j = 0; j < strlen(wordprefix); j++){
                        if(find[i].words[j] != wordprefix[j]){
                            find[i].id = false;
                    }
               }

               }

      // menggunakan looping untuk print semua string yang mempunyai id true,
yang artinya mempunyai awalan sesuai dengan prefix yang dicari dan set finder
menjadi 1 yang menandakan kalau ada string yang mempunyai awalan prefix yang
sesuai
               for(int i = 0; i < counter; i++){
                if(find[i].id == true){
                    printf("%d. %s\n", number, find[i].words);
                    number++;
                    finder = 1;
                }
               }

      // if statement untuk cek apakah ada string yang mempunyai awalan
sesuai dengan prefix menggunakan value dari variabel finder
               if(finder == 0){
```

```
                printf("There is no prefix \"%s\" in the dictionary.\n",
wordprefix);
               }

               printf("\n");
                break;
      // case 4, print seluruh string yang ada di trie
            case 4:
      // value number diset kembali menjadi 1 agar setiap saat digunakan,
value dari number akan selalu mulai dari 1
                number = 1;
      // panggil function printtrie untuk print seluruh string yang ada dalam
trie
                printtrie(root);
                printf("\n");
                break;
      // case 5, exit dari menu
            case 5:
      // system (“cls”) untuk membersihkan console
                system("cls");
                printf("Thank you... Have a nice day :)\n");
      // set value loop menjadi 0 agar keluar dari while statement
                loop = 0;
                break;

      // default untuk kasus dimana options yang dimasukkan tidak sesuai
dengan case yang ada
            default:
                printf("Please enter a valid option\n\n");
                break;
        }

    }

    return 0;
}
```

TEST CASES:

1. 15 Slang words
2. Search 5 words
3. View Prefix 5 words
4. View all

- 15 Slang Words & View All

```
PS C:\Users\marce> cd "d:\Semester 2\Data Structure\AOL\" ; if ($?) { g++ TugasAOL_DataStructure.cpp -o TugasAOL_DataStructure } ; if ($?) { .\TugasAOL_DataStructure }
1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Bet
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Confirm or agree with something
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Boujee
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Something extravagant or high class
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Curve
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Dismiss someone's expressions of interest
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: DMs
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Abbreviation for direct message
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Extra
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Dramatic or behave in an excessive way
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
```

```
Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Extra
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Dramatic or behave in an excessive way
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Flex
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Show off or brag
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Ghost
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Cut off all communication with someone
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: High-key
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Open, obvious or apparent
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: I'm-dead
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Extreme shock, amusement, or surprise
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Jacked
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Someone who is physically strong
Succesfully released a new slang word.
```

```
Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Jacked
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Someone who is physically strong
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 4
List of all slang words in the dictionary:
1. Bet
2. Boujee
3. Curve
4. DMs
5. Extra
6. Flex
7. Ghost
8. High-key
9. I'm-dead
10. Jacked

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Lit
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Describe something as extremely exciting
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Low-key
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Express something in a secretive manner
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: No-cap
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Someone being honest
Succesfully released a new slang word.
```

```
Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: No-cap
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Someone being honest
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Rent-free
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Living in someone's mind rent-free
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 1
Input a new slang word [Must be more than 1 characters and contains no space]: Rizz
Input a new slang word description [Must be more than 2 words]: Charisma and referes to someone's ability to be incredibly charming
Succesfully released a new slang word.

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 4
List of all slang words in the dictionary:
1. Bet
2. Boujee
3. Curve
4. DMs
5. Extra
6. Flex
7. Ghost
8. High-key
9. I'm-dead
10. Jacked
11. Lit
12. Low-key
13. No-cap
14. Rent-free
15. Rizz
```

- Search 5 Words

```
Pick an option -> 2
Input a slang word to be searched [Must be more than 1 characters and contains no space]: Rizz
Slang word  : Rizz
Description : Charisma and referes to someone's ability to be incredibly charming

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 2
Input a slang word to be searched [Must be more than 1 characters and contains no space]: No-cap
Slang word  : No-cap
Description : Someone being honest

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 2
Input a slang word to be searched [Must be more than 1 characters and contains no space]: Lit
Slang word  : Lit
Description : Describe something as extremely exciting

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 2
Input a slang word to be searched [Must be more than 1 characters and contains no space]: Bet
Slang word  : Bet
Description : Confirm or agree with something

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 2
Input a slang word to be searched [Must be more than 1 characters and contains no space]: Flex
Slang word  : Flex
Description : Show off or brag
```

- View Prefix 5 Words & Exit

```
Pick an option -> 3
Input a prefix to be searched: Be
1. Bet

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 3
Input a prefix to be searched: Ja
1. Jacked

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 3
Input a prefix to be searched: Ri
1. Rizz

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 3
Input a prefix to be searched: No
1. No-cap

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option -> 3
Input a prefix to be searched: Re
1. Rent-free

1. Release a new slang word
2. Search a slang word
3. View all slang words starting with a certain prefix word
4. View all slang words
5. Exit

Pick an option ->
```

```
Thank you... Have a nice day :)
PS D:\Semester 2\Data Structure\AOL>
```